

Manuel utilisateur de Napasserelle

Maxence Chédor

15 Juillet 2026



Introduction

Napasserelle est un plugin développé pour le logiciel Python *Napari*. Il permet de réaliser la segmentation d'images à l'aide de modèles de *deep learning*, en particulier dans le domaine de l'archéologie.

Son objectif est de rendre la création de masques rapide, intuitive et facilement réalisable. Il peut notamment être utilisé pour segmenter automatiquement des éléments présents sur des photographies archéologiques, tels que les passerelles à proximité d'une fouille de la *grotte Chauvet*, avant une éventuelle correction manuelle par l'utilisateur.

1 Installation

Il existe plusieurs manières d'installer *Napari* et *Napasserelle*.

- **Pour une installation rapide « clé en main »** de *Napasserelle* sous **Windows**, un script d'installation à télécharger et à exécuter est disponible sur le dépôt GitHub du projet. Ce script installe également les dépendances nécessaires et crée un raccourci vers *Napari* sur le bureau.

Il est recommandé de disposer d'au moins **15 Go** d'espace disque libre avant de lancer l'installation.

- **Pour une installation manuelle**, une première méthode est décrite dans la documentation officielle de **Napari**, tandis qu'une seconde méthode est présentée dans la suite de ce manuel.

Attention cependant : le plugin nécessite **PyTorch** et donc un environnement Python complet pour fonctionner. Il est par ailleurs recommandé d'installer **PyTorch** avant d'installer le plugin.

1.1 Conda/Python

Avant d'installer **Napasserelle**, il est nécessaire de disposer d'un environnement Python, dans l'idéal avec la version 3.10. Deux solutions sont possibles :

- Installer Python 3.10 classique.
- Installer **Conda** (recommandé), qui facilite la gestion des environnements et des dépendances.

Les instructions d'installation sont disponibles aux adresses suivantes :

- Python : <https://www.python.org/downloads/>
- Miniconda : <https://docs.conda.io/projects/miniconda/en/latest/>

Astuce

Pour éviter des problèmes de compatibilité entre librairies, une bonne pratique est d'utiliser les environnements **Conda**.

Pour créer un environnement depuis `anaconda_powershell_prompt` ou un terminal Linux :

```
| conda create -n env_napasserelle python=3.10
```

Pour l'activer :

```
| conda activate env_napasserelle
```

1.2 PyTorch

Il est fortement recommandé d'installer la version de **PyTorch** qui correspond à vos composants matériels et à votre système d'exploitation avant d'installer **Napasserelle** (cf. <https://pytorch.org/get-started/>).

Dans le cas contraire, la version par défaut sera installée automatiquement, ce qui peut, sur certaines configurations, entraîner des problèmes de performances, voire empêcher le bon fonctionnement du plugin.

Pour vérifier l'installation, lancez **Python** :

```
| python
```

Puis testez l'installation :

```
| import torch
| print(torch.__version__)
```

Si aucune erreur n'apparaît, l'installation est correcte.

1.3 Napasserelle

Pour une installation classique avec **pip** :

```
| pip install napasserelle
```

Pour une installation classique avec `pip` depuis github :

```
| pip install "https://github.com/mchedor/Napasserelle/archive/refs/heads/stable.zip"
```

Pour une installation facile "tout en un" (**recommandé** si l'environnement vient d'être créé) :

```
| pip install "napasserelle[ez_install]"
```

Pour installer les dépendance IA du projet (*segmentation_models_pytorch*) :

```
| pip install "napasserelle[ia]"
```

Pour une version avec toutes les dépendances optionnelles de **Napari** :

```
| pip install "napasserelle[napari_all]"
```

Pour une version complète (plus lourde) :

```
| pip install "napasserelle[all]"
```

2 Premiers pas

2.1 Lancement

Si vous utilisez l'installation rapide, lancez **Napari** à l'aide du raccourci créé sur le bureau.

Sinon, ouvrez un terminal ou **PowerShell** (avec l'environnement **Conda** activé), puis lancez **Napari** en exécutant la commande suivante :

```
| napari
```

Une fois **Napari** ouvert, accédez au plugin en sélectionnant dans le menu *Plugins* > *Napasserelle*.

La fenêtre du plugin illustrée sur la figure 1 s'ouvre. Vous pourrez alors lancer une prédiction avec les étapes suivantes :

1. Sélectionnez le modèle de segmentation (fichier `.pth`) à l'aide du bouton **Browse** ou collez le chemin et appuyez sur **validate**.
2. Choisissez le dossier contenant les images à traiter.
3. Sélectionnez le dossier de destination des résultats. Cette étape est facultative et peut être réalisée après la prédiction. Si aucun dossier de destination n'est spécifié, les masques générés seront enregistrés dans un sous-dossier nommé **masque**, créé automatiquement dans le dossier contenant les images d'entrée.
4. Cliquez sur le bouton de lancement de la prédiction **Predict**. Si aucun modèle n'a été choisi, le programme propose d'utiliser (et télécharger) le modèle par défaut.

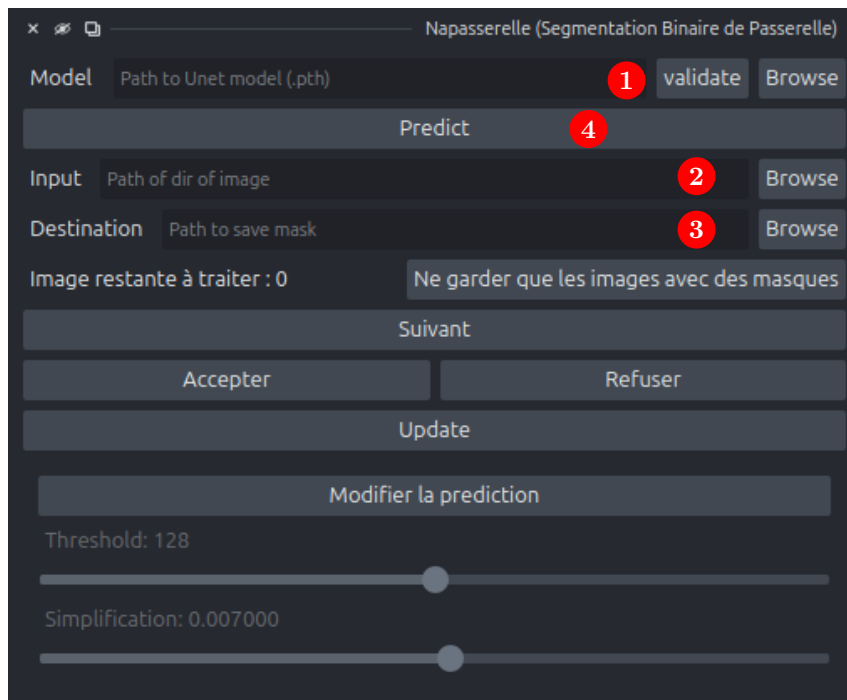


FIGURE 1 – Fenêtre du plugin de segmentation binaire

Attention

Pour une bonne utilisation de **Napasserelle**, il ne faut pas utiliser les options *ouvrir*, *enregistrer*, *ouvrir avec un plugin*, ... du menu *fichier* de **Napari** mais seulement les options *fichier* du plugin.

Avertissement

Lors du téléchargement du modèle par défaut, selon la machine, certains warnings peuvent apparaître ; c'est normal.

2.2 Visualisation des masques

À la fin de la prédiction, le masque généré est affiché sous la forme d'un polygone directement modifiable dans **Napari**.

L'utilisateur dispose alors de trois possibilités :

- **Accepter** : le masque est validé et enregistré dans le dossier **destination/masques**.
- **Refuser** : une copie de l'image est enregistrée dans le dossier **destination/sans_masque**. Cette option permet de traiter manuellement l'image ultérieurement.
- **Passer** : l'image est ignorée temporairement et sera proposée de nouveau à la fin de la session de révision.

Une image acceptée ou refusée est considérée comme traitée et ne sera plus présentée.

Si le résultat de la prédiction n'est pas satisfaisant, il est possible de passer en mode modification en cliquant sur le bouton *Modifier la prédiction*.

Dans ce mode, deux paramètres peuvent être ajustés :

- **Seuil de confiance (Threshold)** : ce paramètre, compris entre 0 et 255, détermine à partir de quelle valeur un pixel est considéré comme appartenant au masque. Modifier ce seuil permet

d'obtenir un masque plus ou moins étendu.

- **Simplification du polygone** : ce paramètre contrôle le niveau de simplification des polygones générés à partir du masque. Plus la valeur de simplification est élevée, moins les polygones contiennent de points, ce qui réduit leur complexité.

Une fois les réglages effectués et le résultat jugé satisfaisant, cliquez sur *Appliquer les modifications* afin de valider les changements et repasser en mode polygone.

3 Pour aller plus loin

3.1 Modification des polygones



FIGURE 2 – Outils des calques de formes de **Napari**

Pour modifier les polygones générés, **Napari** propose plusieurs outils d'édition, dont les principaux sont les suivants :

- **Sélection de forme** (D ou 4) : permet de sélectionner un polygone afin de déplacer, ajouter ou modifier ses sommets.
- **Ajouter un point** (X ou 1) : permet d'ajouter un sommet à un polygone sélectionné.
- **Supprimer un point** (I ou 2) : permet de supprimer un sommet d'un polygone sélectionné.
- **Supprimer une forme** (Suppr ou 3) : permet de supprimer le polygone sélectionné.
- **Création de polygone** (P) : permet de dessiner un nouveau polygone.

Ces outils permettent de corriger rapidement les erreurs de segmentation avant de valider le masque.

Astuce

En cas de problème lors de la modification des formes, il est possible de réinitialiser le masque en cliquant sur le bouton *Update* du plugin afin de restaurer l'état initial.

Si le calque du masque est corrompu ou ne s'affiche plus correctement, il est recommandé de le supprimer manuellement dans **Napari** avant d'utiliser le bouton *Update*.

3.2 Reprendre le traitement des masques après avoir fermé le logiciel

Lorsque vous effectuez une prédiction, le logiciel crée les cartes de probabilité des masques dans le dossier contenant les images. Ces cartes sont conservées tant que le masque n'a pas été accepté ou refusé.

Il est ainsi possible, après avoir rouvert le logiciel, de rouvrir le dossier d'images (2, figure 1) afin de poursuivre le traitement des images qui n'ont pas encore été traitées. Il est également possible de modifier le dossier de destination.

Lorsque vous rouvrez le dossier d'images, toutes les images sont affichées. Pour n'afficher que celles pour lesquelles un masque a été prédit, cliquez sur le bouton correspondant.

4 Avertissement

Lors de la prédiction, un dossier **masque** est créé. Il contient les sous-dossiers suivants :

- **.temp_masques** : contient les cartes de probabilités. Ces cartes sont supprimées lorsque vous *acceptez* ou *refusez* un masque. Si vous ne traitez pas toutes les images, des fichiers temporaires peuvent subsister. Vous pouvez alors les supprimer manuellement afin de libérer de l'espace disque. Une carte de probabilité occupe généralement entre 30 ko et 60 ko, ce qui reste relativement faible.
- **masques** : contient les masques acceptés lorsqu'aucun dossier de destination n'est spécifié lors du traitement.
- **sans_masque** : contient les images dont le masque a été refusé lorsqu'aucun dossier de destination n'est spécifié lors du traitement.